



(BLM3522) Bulut Bilişim Ve Uygulamaları [A]

Mustafa Girgin

21290649

Merhaba hocam,

GitHub hesabım: <https://github.com/antelcha/sqlprojeler>

Vize final için 1, 2, 3 ve 7. projeleri yaptım. Video linkleri başlıklarıyla beraber aşağıda. Videolarda detaylı her şeyi anlatıyorum.

Proje 1: Çift Katmanlı Web Uygulaması (Web API + Frontend)

<https://drive.google.com/file/d/1K4IK8uA93FZAKA3IBVmldLeTMaR3YYQF/view?usp=sharing>

Proje 2: WebSocket ile Gerçek Zamanlı Veri Akışı ve İşleme

https://drive.google.com/file/d/1qiqpy_6x5ZqITGvtbV76xJd6_3NagxeR/view?usp=sharing

Proje 3: Akıllı Veri Analitiği ve Makine Öğrenmesi Uygulaması

https://drive.google.com/file/d/1ZvkPsadO3Eggeml-73vQffJTDQW2k_rp/view?usp=sharing

Proje 7: IoT ve Akıllı Şehir Uygulaması

<https://drive.google.com/file/d/16eSeDso6E5x3fMCACmfF9QJPusH945Zy/view?usp=sharing>

Aşağıdaki kısımda da 4 raporu birleştirip koyuyorum.

Mustafa Girgin
21290649

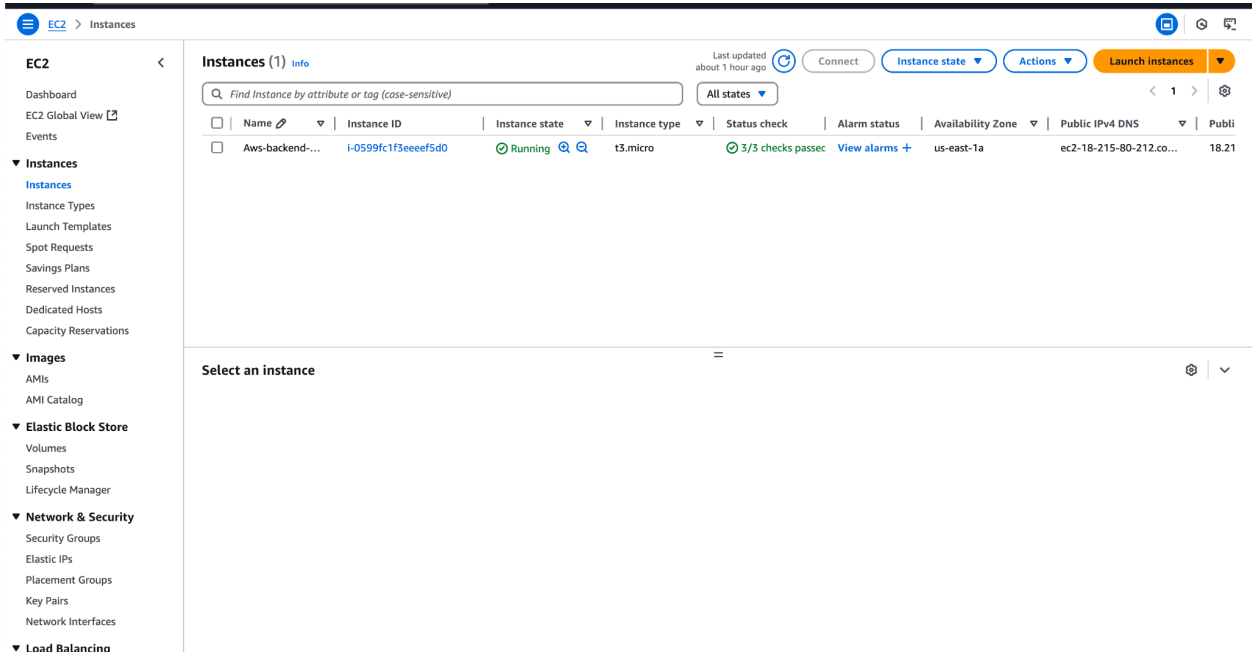
<https://github.com/antelcha/awsprojeler>

AWS'te Deploy, Hosting ve Storage İşlemleri

Proje 1: Çift Katmanlı Web Uygulaması (Web API + Frontend)

Bu projede AWS üzerinde EC2, Elastic Beanstalk, RDS, CloudFront ve Amplify kullanarak Full Stack bir uygulamayı tamamen AWS üzerinde yönetmeye çalıştım.

Öncelikle işlemlerimi yürüteceğim bir EC2 instance'ı oluşturdum.



Sonra lokalimde backendini node.js ile yazdığım dosyaları zipleyip Elastic Beanstalk modülü üzerinden deploy ettim. Bu benim backendimi güvenli kullanabilmeme ve gerektiğinde load balance ya da scale işlemlerini yapabilmem için kolaylık sağladı.

Elastic Beanstalk > Environments > Aws-backend-env

Elastic Beanstalk

- Applications
- Environments
- Change history

▼ Application: webapp

- Application versions
- Saved configurations

▼ Environment: **Aws-backend-env**

- Go to environment
- Configuration
- Events
- Health
- Logs
- Monitoring
- Alarms
- Managed updates
- Tags

▼ Recent environments

- Aws-backend-env**

Aws-backend-env Info

Environment overview

Health
⚠ Degraded - View causes

Environment ID
e-hw6xmczzq

Domain
Aws-backend-env.eba-2sbaamqz.us-east-1.elasticbeanstalk.com

Application name
webapp

Platform
Node.js 18 running on 64bit Amazon Linux 2/5.10.1 **Deprecated**

Running version
v5-11

Platform state
⚠ Deprecated

Events (100) info

Filter events by text, property or value

Time	Type	Details
May 9, 2025 16:04:11 (UTC+3)	⚠ WARN	Environment health has transitioned from No Data to Degraded. Command failed on all instances.
May 9, 2025 16:02:11 (UTC+3)	ℹ INFO	Environment health has transitioned from Ok to No Data. 1 instance online which meets Auto Scaling group desired capacity of 1. All instances are in same availability zone (us-east-1a).
May 9, 2025 16:02:11 (UTC+3)	ℹ INFO	Added instance [i-0599fc1f3eeef5d0] to your environment.
May 9, 2025 16:02:11 (UTC+3)	ℹ INFO	Removed instance [i-04f72c29196c73365] from your environment.

Ardından React ile oluşturduğum frontend kodumu github'a yükledim ve Amplify'ı github repoma bağladım. Bu sayede her push attığımda Amplify otomatik olarak yeniden deploy alabildi.

All apps > aws > main: Deployments

main

- Deployments
- Authentication
- Data
- AI **New**
- Storage
- Functions
- UI Library

Deployment 13
Deployed

Download Redeploy this version

Started at 5/8/2025, 8:12 PM Build duration 1 minute 21 seconds Domain https://main.d1d1z3k019disz-amplifyapp.com Repository aws:main Last commit fix: Update CORS configuration...

Build 1 minute 12 seconds

Deploy 7 seconds

Deployment history 13

Name	Status	Build duration	Commit message	Started at
Deployment 13	Deployed	1 minute 21 seconds	fix: Update CORS configuration...	5/8/2025, 8:12 PM
Deployment 12	Deployed	1 minute 18 seconds	fix: remove HTTPS forcing in f...	5/8/2025, 7:53 PM
Deployment 11	Deployed	1 minute 22 seconds	fix: remove HTTPS forcing in f...	5/8/2025, 7:37 PM
Deployment 10	Deployed	1 minute 27 seconds	fix: update nginx config for A...	5/8/2025, 7:26 PM
Deployment 9	Deployed	1 minute 21 seconds	feat: configure HTTPS for prod...	5/8/2025, 7:21 PM

Ardından lokalimde çalışan PostgreSQL'i AWS'e taşımam gerekti, bunun için RDS üzerinden bir PostgreSQL açtım. Oraya şemayı yükleyerek tablolarımı oluşturdum.

Aurora and RDS > Databases

Aurora and RDS

- Dashboard
- Databases**
- Query editor
- Performance insights
- Snapshots
- Exports in Amazon S3
- Automated backups
- Reserved instances
- Proxies
- Subnet groups
- Parameter groups
- Option groups
- Custom engine versions
- Zero-ETL integrations [New](#)
- Events
- Event subscriptions
- Recommendations [2](#)

Databases (1)

Filter by databases

DB identifier	Status	Role	Engine	Region ...	Size	Recommendations	CPU
webapp	Available	Instance	PostgreSQL	us-east-1d	db.t3.micro	2 Informational	5.42'

Şimdi uygulamam yayın için hazırdı fakat şöyle bir problem çıktı, Amplify https üzerinden yayın yapıyor fakat Elastic Beanstalk API'ı http üzerinden veriyordu, bu da mixed content hatası almama yol açtı. Çözebilmek için normalde CDN için kullanılan AWS CloudFront modülünü kullanmaya çalıştım.

CloudFront > Distributions > E39N9BKT4A18PL

CloudFront

- Distributions**
- Policies
- Functions
- Static IPs
- VPC origins
- What's new
- ▼ SaaS
- Multi-tenant distributions
- Distribution tenants
- ▼ Telemetry
- Monitoring
- Alarms
- Logs
- ▼ Reports & analytics
- Cache statistics
- Popular objects
- Top referrers
- Usage
- Viewers
- ▼ Security
- Origin access
- Field-level encryption
- ▼ Key management

E39N9BKT4A18PL [Standard](#) [View metrics](#)

[General](#) [Security](#) [Origins](#) [Behaviors](#) [Error pages](#) [Invalidations](#) [Tags](#) [Logging](#)

Details

Distribution domain name db234zv43oe6l.cloudfront.net	ARN arn:aws:cloudfront::257394496046:distribution/E39N9BKT4A18PL	Last modified May 8, 2025 at 5:22:16 PM UTC
---	--	---

Settings [Edit](#)

Description -	Alternate domain names -	Standard logging Off
Price class Use all edge locations (best performance)		Cookie logging Off
Supported HTTP versions HTTP/2, HTTP/1.1, HTTP/1.0		Default root object -

Continuous deployment [info](#) [Create staging distribution](#)

Cloudfront https üzerinden link verdiği için ben de isteklerimi önce cloudfront linkine, sonra cloudfronttan elastic beanstalk'a yönlendirmeye çalıştım. Login register işlemleri çözülmüştü ama transaction ekleme silme olayı çalışmadı.

Bu hatayı tam çözebilmek için sanırım bir SSL sertifikasına ihtiyacım olduğu için daha fazla ileriye gidemedim.

Lokalde çalışan sürümdeki ekranlar ise kaydolma ve giriş yapma, gelir veya gider ekleme, silme ve güncelleme özelliklerine sahip.

Create Account

musti

.....

Register

Already have an account? Sign in

Budget Tracker

Logout

Total Income
\$1038.40

Total Expenses
\$943.17

Balance
\$95.23

Last 7 Days

Last 30 Days

+ Add Transaction

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	ACTIONS
May 11, 2025	Utilities	+\$60.86	
May 10, 2025	Entertainment	\$289.35	Delete
May 9, 2025	Salary	+\$299.81	
May 8, 2025	Utilities	\$266.96	
May 8, 2025	Rent	\$386.86	
May 6, 2025	Shopping	+\$330.16	
May 6, 2025	Groceries	+\$347.57	

Budget Tracker

Logout

Total Income
\$1038.40

Balance
\$95.23

Last 7 DaysLast 30 Days

+ Add Transaction

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	ACTIONS
May 11, 2025	UT	60.86	

Amount

0120

Description

Maaş

Date

05 / 11 / 2025

CancelAdd Transaction

InspectorConsoleDebuggerNetworkStyle EditorPerformanceMemoryStorageAccessibilityApplicationAdBlock

Filter Output

Transaction list before calculations: »Array(7) [(-), (-), (-), (-), (-), (-), (-)]

Positive transactions: »Array(4) [(-), (-), (-), (-)]

Negative transactions: »Array(3) [(-), (-), (-)]

Calculated values: »Object { totalIncome: 1038.4, totalExpenses: 943.17, balance: 95.23000000000013 }

Transaction list before calculations: »Array(7) [(-), (-), (-), (-), (-), (-), (-)]

Positive transactions: »Array(4) [(-), (-), (-), (-)]

Negative transactions: »Array(3) [(-), (-), (-)]

Calculated values: »Object { totalIncome: 1038.4, totalExpenses: 943.17, balance: 95.23000000000013 }

Transaction list before calculations: »Array(7) [(-), (-), (-), (-), (-), (-), (-)]

Positive transactions: »Array(4) [(-), (-), (-), (-)]

Negative transactions: »Array(3) [(-), (-), (-)]

Calculated values: »Object { totalIncome: 1038.4, totalExpenses: 943.17, balance: 95.23000000000013 }

Transaction list before calculations: »Array(7) [(-), (-), (-), (-), (-), (-), (-)]

Positive transactions: »Array(4) [(-), (-), (-), (-)]

Negative transactions: »Array(3) [(-), (-), (-)]

Calculated values: »Object { totalIncome: 1038.4, totalExpenses: 943.17, balance: 95.23000000000013 }

ErrorsWarningsLogsInfoDebugCSSXHRRequests

Dashboard.ttx:63:10Dashboard.ttx:66:10Dashboard.ttx:73:10Dashboard.ttx:81:10Dashboard.ttx:63:10Dashboard.ttx:66:10Dashboard.ttx:73:10Dashboard.ttx:81:10Dashboard.ttx:63:10Dashboard.ttx:66:10Dashboard.ttx:73:10Dashboard.ttx:81:10Dashboard.ttx:63:10Dashboard.ttx:66:10Dashboard.ttx:73:10Dashboard.ttx:81:10Dashboard.ttx:63:10Dashboard.ttx:66:10Dashboard.ttx:73:10Dashboard.ttx:81:10

Mustafa Girgin
21290649

<https://github.com/antelcha/awsprojeler>

Mesajlaşma Uygulaması Üzerinden Reklam Profili Analizi Demosu

Proje 2: WebSocket ile Gerçek Zamanlı Veri Akışı ve İşleme

Bu projede AWS Kinesis, Lambda ve DynamoDB kullanılarak kullanıcıların özel odalarda mesajlaşabileceği ve mesajlarında bahsettikleri içeriklere bağlı olarak kullanıcıların reklam profili analizinin yapılacağı ve kişisel reklamların önerileceği bir demo yapılacaktır.

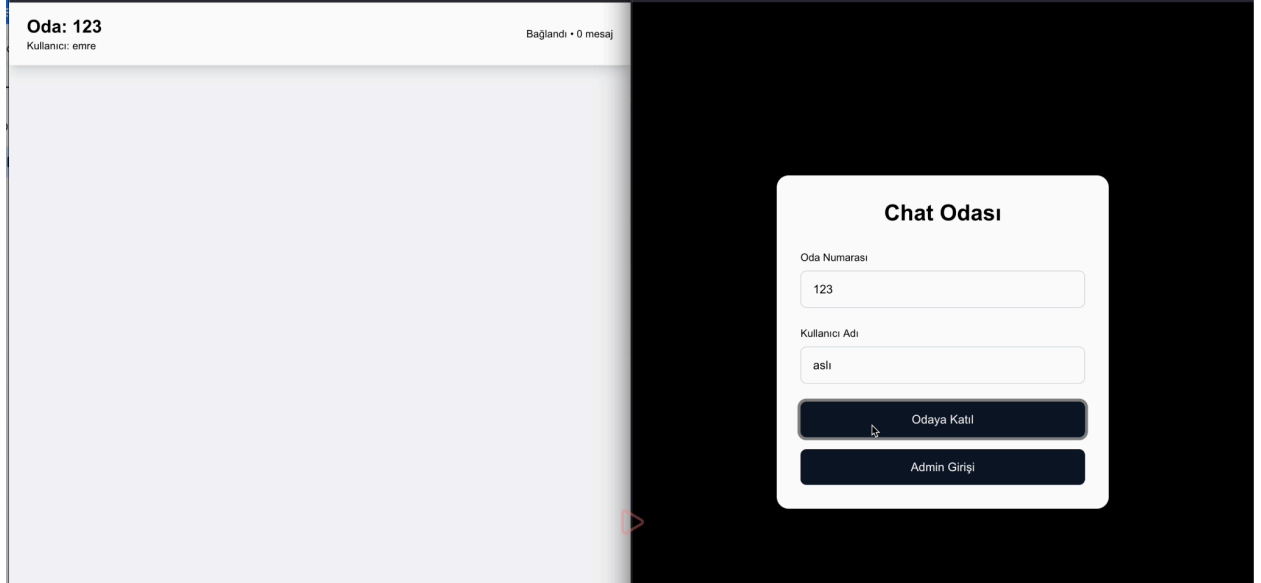
Öncelikle AWS'te yeni bir IAM rolü oluşturup Access key ve Secret key aldım, bunlarla işlerimi aws-cli üzerinden yürüttüm. DynamoDB, Lambda, Kinesis ve IAM üzerinde tam yetki verdim bu role.

Sonra backend tarafını yazmaya başladım. Burada önce DynamoDB ve Kinesis clientlarını tanımladım. Sonra socket kısmını yazdım ve ardından endpointleri oluşturdum.

```
server > JS index.js
> .next
  > app
    > admin
      > chat/[roomId]
        > page.tsx
          > components
            > favicon.ico
            > globals.css
            > layout.tsx
            > page.tsx
          > aws
            > node_modules
              > public
                > server
                  > lambda
                    > node_modules
                      > env
                        > JS index.js
                          > package-lock.json
                            > package.json
                              > .gitignore
                                > eslint.config.mjs
                                  > next-env.d.ts
                                    > next.config.ts
                                      > package-lock.json
                                        > package.json
                                          > postcss.config.mjs
                                            > README.md
                                              > tsconfig.json

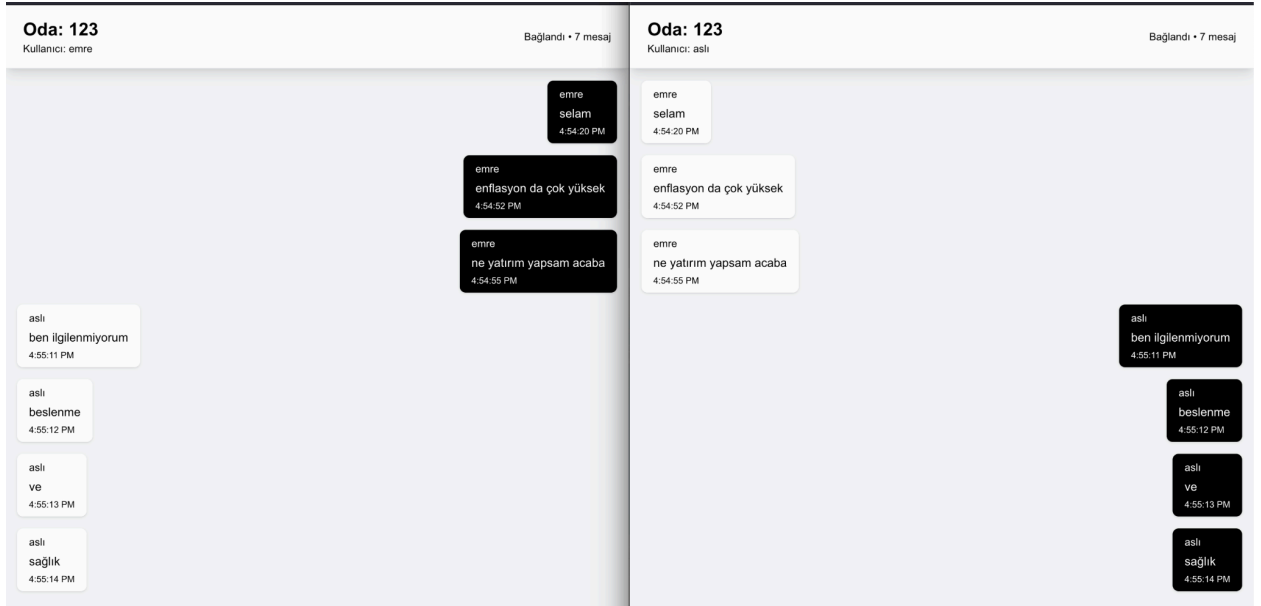
server > JS index.js
6 const { KinesisClient, PutRecordCommand } = require('@aws-sdk/client-kinesis');
7 const { DynamoDBClient, UpdateItemCommand, ScanCommand, GetItemCommand, PutItemCommand, DeleteItemCommand } = require('@aws-sdk/client-dynamodb');
8
9 const app = express();
10 app.use(cors());
11 const server = http.createServer(app);
12 const io = new Server(server, {
13   cors: {
14     origin: "http://localhost:3002",
15     methods: ["GET", "POST"]
16   }
17 });
18
19 // AWS clients
20 const kinesisClient = new KinesisClient({ region: process.env.AWS_REGION });
21 const dynamoClient = new DynamoDBClient({ region: process.env.AWS_REGION });
22
23 // Önceden tanımlanmış kategoriler ve etiketler
24 const CATEGORIES = [
25   'teknoloji': ['yapay zeka', 'blockchain', 'metaverse', 'siber güvenlik', 'bulut bilişim', 'robotik', 'veri bilimi', '5g', 'nesnelerin interneti', 'kripto para'],
26   'kültür-sanat': ['tiyatro', 'sergi', 'müze', 'resim', 'heykel', 'opera', 'bale', 'konsert', 'festival', 'sinema'],
27   'spor': ['futbol', 'basketbol', 'voleybol', 'tenis', 'yüzme', 'atletizm', 'formula', 'boks', 'fitness', 'yoga'],
28   'bilim': ['astronomi', 'fizik', 'kimya', 'biyoloji', 'genetik', 'ekoloji', 'kuantum', 'evrim', 'uzay', 'iklim'],
29   'sağlık': ['beslenme', 'egzersiz', 'meditasyon', 'psikoloji', 'vitamin', 'bağımsızlık', 'uyku', 'stres', 'diyet', 'wellness'],
30   'eğitim': ['öğrenim', 'sınav', 'kurs', 'akademi', 'burs', 'yüksek lisans', 'doktora', 'seminer', 'workshop', 'sertifika'],
31   'ekonomi': ['borsa', 'döviz', 'yatırım', 'enflasyon', 'faiz', 'ekonomik büyüme', 'ihraç', 'ithalat', 'girişimcilik', 'fintech'],
32   'seyahat': ['turizm', 'gezi', 'tatil', 'otel', 'uçuş', 'vize', 'backpacking', 'kamp', 'doğa', 'macera'],
33   'yemek': ['gastronomi', 'restoran', 'tarifi', 'şef', 'mutfak', 'kahve', 'şarap', 'vejetaryen', 'organik', 'sokak lezzetleri'],
34   'yaşam_stili': ['moda', 'dekorasyon', 'alışveriş', 'sürdürülebilirlik', 'minimalizm', 'hobi', 'bahçe', 'ev', 'tasarım', 'vintage']
35 ];
36
37 // Reklam içerikleri
38 const AD_CONTENTS = {
39   'teknoloji': {
40     title: 'Teknoloji ürünlerinde %80'e varan indirim!',
41     content: 'Yeni teknoloji ürünleri %80'e varan indirimle! Hemen bakın!'
42   },
43   'spor': {
44     title: 'Spor ekipmanları %50'e varan indirim!',
45     content: 'Spor ekipmanları %50'e varan indirimle! Hemen bakın!'
46   },
47   'sağlık': {
48     title: 'Sağlık ürünlerinde %30'e varan indirim!',
49     content: 'Sağlık ürünleri %30'e varan indirimle! Hemen bakın!'
50   },
51   'eğitim': {
52     title: 'Eğitim kurslarında %20'e varan indirim!',
53     content: 'Eğitim kursları %20'e varan indirimle! Hemen bakın!'
54   },
55   'ekonomi': {
56     title: 'Ekonomik büyüme raporları %10'e varan indirim!',
57     content: 'Ekonomik büyüme raporları %10'e varan indirimle! Hemen bakın!'
58   },
59   'seyahat': {
60     title: 'Seyahat paketlerinde %40'e varan indirim!',
61     content: 'Seyahat paketleri %40'e varan indirimle! Hemen bakın!'
62   },
63   'yemek': {
64     title: 'Yemek tarifleri %15'e varan indirim!',
65     content: 'Yemek tarifleri %15'e varan indirimle! Hemen bakın!'
66   },
67   'yaşam_stili': {
68     title: 'Yaşam stili ürünlerinde %25'e varan indirim!',
69     content: 'Yaşam stili ürünleri %25'e varan indirimle! Hemen bakın!'
70   }
71 };
72
73 // Socket.io ile odalara katılma ve mesajlaşma
74 io.on('connection', (socket) => {
75   // Odalara katılma
76   socket.on('join_room', (roomId) => {
77     socket.join(roomId);
78     console.log(`User ${socket.id} joined room ${roomId}`);
79   });
80
81   // Odadan çıkma
82   socket.on('leave_room', (roomId) => {
83     socket.leave(roomId);
84     console.log(`User ${socket.id} left room ${roomId}`);
85   });
86
87   // Mesajlaşma
88   socket.on('send_message', (roomId, message) => {
89     io.to(roomId).emit('receive_message', message);
90     console.log(`Message sent to room ${roomId}: ${message}`);
91   });
92
93   // Reklam önerisi
94   socket.on('get_recommendation', (roomId) => {
95     // Reklam önerisi
96     const recommendation = AD_CONTENTS[roomId];
97     io.to(roomId).emit('receive_recommendation', recommendation);
98     console.log(`Recommendation sent to room ${roomId}: ${recommendation}`);
99   });
100 });
```


Ardından oda numarası ve kullanıcı adı giriş ekranı olan basit bir arayüz tasarladım. Bu kısımda sadece demo proof amacıyla admin kısmı güvenliksiz açık bıraktım.



Burada iki tane farklı kullanıcı kendi aralarında özel bir odada konuşabiliyorlar. Emre ve Aslı aynı odaya girdikten sonra mesajlaşma başlıyor websocket üzerinden.

Bu kısımları çok kompleks tutmamaya çalıştım. Asıl olay kinesis ve dynamodb arasında dönüyor çünkü.



Amacım belirli kelimelerin spesifik bir kategoriye önceden atamak ve daha sonra bu kelimeleri kullanan kullanıcılara o kategoride reklam göstermekti. O yüzden bir keyword listesi oluşturdum ve her mesaj geldiğinde lambda ile json'a çevirip kinesis'e göndererek kinesis tarafında detaylı bir analizin yapılmasını sağladım.

Kinesis akan mesaj stream'inden spesifik kelimeleri bulduğunda, o kullanıcının reklam profilni DynamoDB üzerinde güncelleyecek şekilde ayarladım. Bu sayede her kullanıcı kendisiyle alakalı reklamları görebilecekti.

Videoda yaptığım bir demoda kullanıcılar kendi ilgi alanları hakkında konuştuktan sonra, kinesis tarafından reklam profilleri analiz edilip güncelleniyordu ve bir sonraki konuşmalarda kendileriyle alakalı reklamları görmeye başladılar.

Yatırım araçlarında sıfır komisyon!

Ekonomi ve finans araçlarında özel teklifler



Oda: 125

Kullanıcı: emre

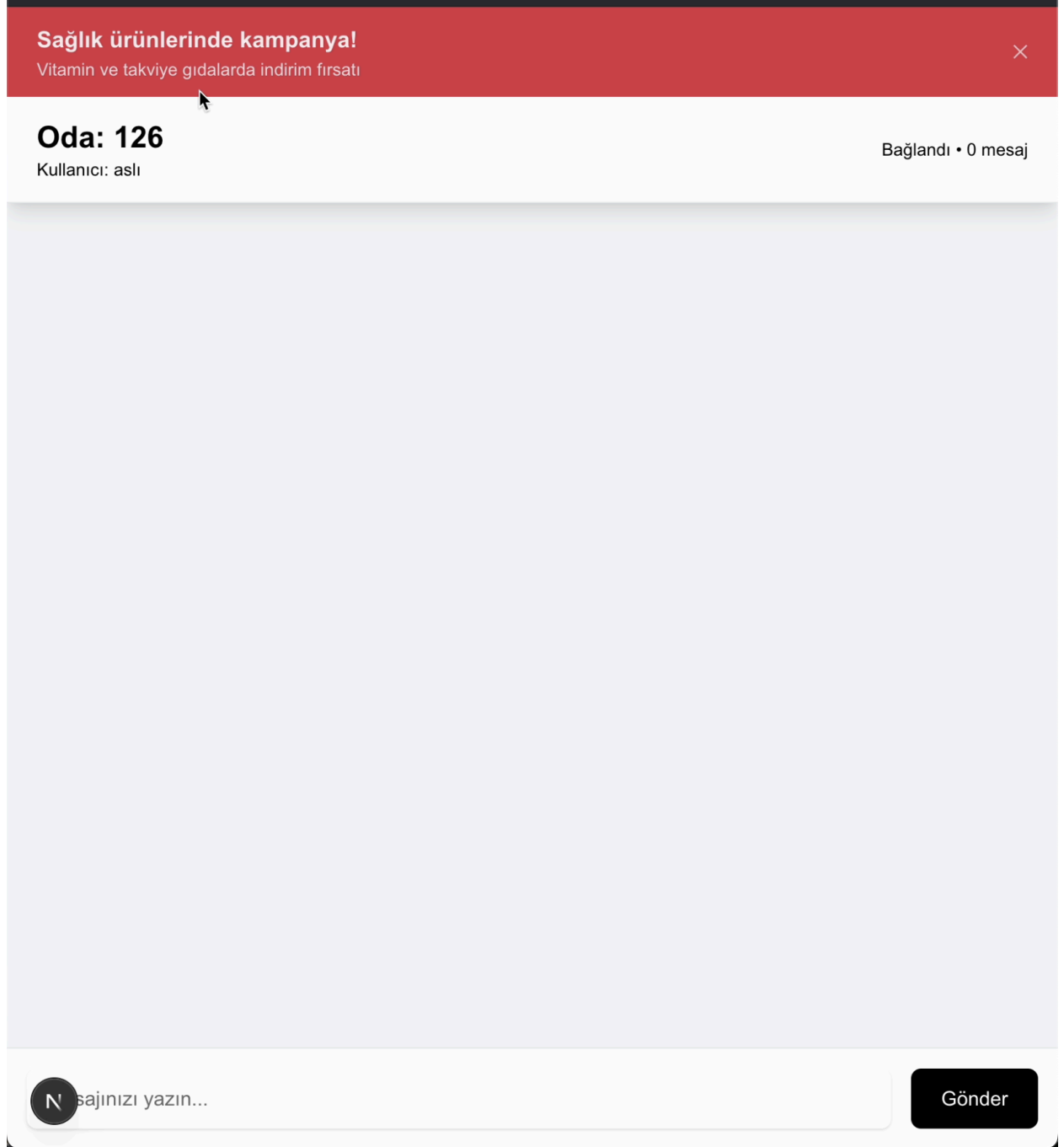
Bağlandı • 0 mesaj

 Mesajınızı yazın...

Gönder

Aslıyla yaptığı konuşmada sürekli ekonomiden bahseden Emre artık "Yatırım" ile ilgili reklamlar görmeye başladı.

Aslı ise sađlıktan bahsettiđi iin o da kendi alanıyla ilgili reklamlar grmeye bařladı.



Bu kk demoda Whatsapp ve Google'ın yaptıđı reklam profili analizlerini simle edebildim.

Mustafa Girgin
21290649

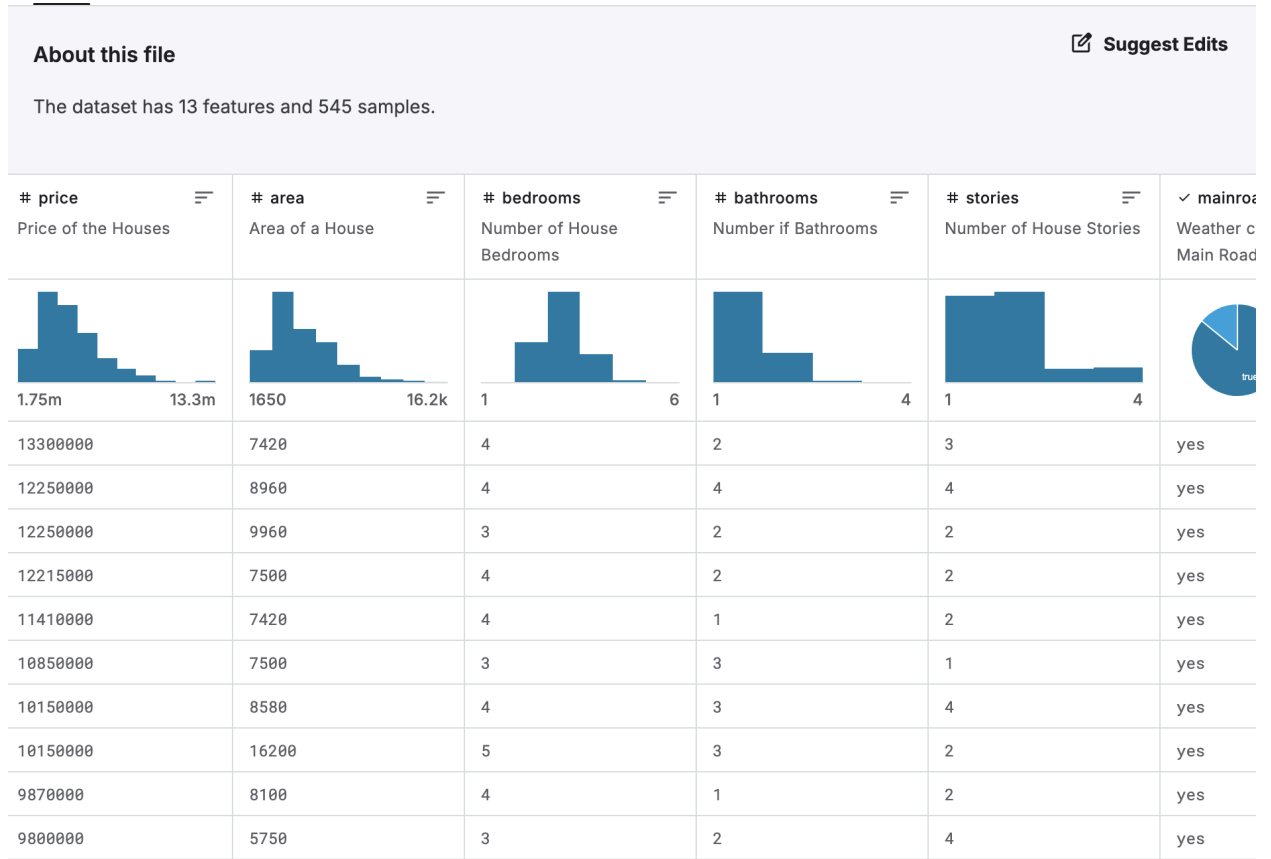
<https://github.com/antelcha/awsprojeler>

AWS ile ML Modeli Eđitme

Proje 3: Akıllı Veri Analitiđi ve Makine Öğrenmesi Uygulaması

Bu projede AWS SageMaker modeli kullanarak bulut üzerinde model eğittim.

Kullandığım veri seti house price prediction dataset.



Yapacağım proje lokalde önce modelin parametrelerini ve yapılandırmasını yapacak ama asıl gpu gerektiren kısmı SageMaker üzerinde yapacak ve orada eğitilen modeli her yerde kullanabileceğim.

```

housing_price_model.py > HousePricePredictor > setup_aws_credentials
26 class HousePricePredictor:
29     def __init__(self):
44         else:
45             self.sagemaker_session = None
46         ...
47     def setup_aws_credentials(self):
48         """AWS credentials setup"""
49         print("🐼 AWS Credentials Setup")
50         print("=" * 40)
51         ...
52         if not AWS_AVAILABLE:
53             print("❌ AWS libraries not installed.")
54             print("Install with: pip install boto3 sagemaker")
55             return False
56         ...
57         # Check if AWS credentials exist
58         try:
59             session = boto3.Session()
60             credentials = session.get_credentials()
61             ...
62             if credentials is None:
63                 print("❌ AWS credentials not found.")
64                 print("\nSetup options:")
65                 print("1. AWS CLI: aws configure")
66                 print("2. Environment variables:")
67                 print("    export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key")
68                 print("    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_key")
69                 print("    export AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1")
70                 print("3. IAM role (if running on EC2/SageMaker)")
71                 return False
72         else:
73             print(f"✅ AWS credentials found")
74             print(f"Region: {session.region_name}")
75

```

Ana kodumda AWS CLI kullanarak SageMaker yapılandırmasını ve konfigürasyonunu ayarlıyorum önce.

Projede XGBoost kullanacağım tablo şeklindeki verilerde iyi sonuç veriyor, AWS üzerinde XGBoost'un hazır bir imajını kullanıyorum.

```

def train_sagemaker_model(self, train_data_path='sagemaker_data/train.csv'):
    """SageMaker'da XGBoost modelini eğit"""
    print("🚀 Training model on SageMaker...")

    if not AWS_AVAILABLE or not self.sagemaker_session:
        print("❌ AWS SageMaker not available")
        return None

    # Get role
    self.role = self.get_sagemaker_role()
    if not self.role:
        print("❌ Cannot proceed without SageMaker role")
        return None

    # S3 bucket check
    if not self.create_s3_bucket():
        print("❌ Cannot proceed without S3 bucket")
        return None

    try:
        # S3'e veri yükle
        s3_input_train = self.sagemaker_session.upload_data(
            path=train_data_path,
            bucket=self.bucket,
            key_prefix='xgboost-train'
        )
        print(f"✅ Data uploaded to: {s3_input_train}")

        # XGBoost estimator
        xgb_estimator = XGBoost(
            entry_point='train.py', # Training script
            role=self.role,
            instance_type='ml.m4.xlarge',
            instance_count=1,
            framework_version='1.5-1',
            py_version='py3',
            hyperparameters={
                'objective': 'reg:squarederror',
                'num_round': 100,
                'max_depth': 6,
                'eta': 0.1,
                'subsample': 0.8,
                'colsample_bytree': 0.8
            }
        )
    
```

Sonra verimi hazırlayıp SageMaker'da eğitmek için olan kodumu çalıştırıyorum.

Aşağıdaki de eğitilirken çalışmasını istediğim kod, bunu da gönderiyorum

```
3 def create_sagemaker_training_script(set):
4     training_script = '''
5
6     import argparse
7     import os
8     import pandas as pd
9     import xgboost as xgb
10    import joblib
11
12    def parse_args():
13        parser = argparse.ArgumentParser()
14        parser.add_argument('--num_round', type=int, default=100)
15        parser.add_argument('--max_depth', type=int, default=6)
16        parser.add_argument('--eta', type=float, default=0.1)
17        parser.add_argument('--subsample', type=float, default=0.8)
18        parser.add_argument('--colsample_bytree', type=float, default=0.8)
19        parser.add_argument('--objective', type=str, default='reg:squarederror')
20
21        parser.add_argument('--model_dir', type=str, default=os.environ.get('SM_MODEL_DIR'))
22        parser.add_argument('--train', type=str, default=os.environ.get('SM_CHANNEL_TRAIN'))
23
24        return parser.parse_args()
25
26    def main():
27        args = parse_args()
28
29        # Veriyi yükle
30        train_data = pd.read_csv(os.path.join(args.train, 'train.csv'), header=None)
31
32        # Target ve features
33        y = train_data.iloc[:, 0]
34        X = train_data.iloc[:, 1:]
35
36        # XGBoost training
37        dtrain = xgb.DMatrix(X, label=y)
38
39        params = {
40            'objective': args.objective,
41            'max_depth': args.max_depth,
42            'eta': args.eta,
43            'subsample': args.subsample,
44            'colsample_bytree': args.colsample_bytree
45        }
46
47        model = xgb.train(params, dtrain, num_boost_round=args.num_round)
48
49        # Model kaydet
50        model.save_model(os.path.join(args.model_dir, 'xgboost-model'))
51
52    if __name__ == '__main__':
53        main()
54    '''
55    return training_script
```



```

Loading and preparing data...
Data shape: (545, 13)
Encoded mainroad: ['no', 'yes']
Encoded guestroom: ['no', 'yes']
Encoded basement: ['no', 'yes']
Encoded hotwaterheating: ['no', 'yes']
Encoded airconditioning: ['no', 'yes']
Encoded prefarea: ['no', 'yes']
Encoded furnishingstatus: ['furnished', 'semi-furnished', 'unfurnished']
Features: ['area', 'bedrooms', 'bathrooms', 'stories', 'mainroad', 'guestroom', 'basement', 'hotwaterheating', 'airconditioning', 'parking', 'prefarea', 'furnishingstatus']
Preparing data for SageMaker...
Data saved for SageMaker training
SageMaker training script created: train.py

Testing SageMaker training...
Training model on SageMaker...
Using SageMaker role: arn:aws:iam::257394496046:role/SageMakerExecutionRole-HousePrice
S3 bucket creation failed: An error occurred (BucketAlreadyExists) when calling the CreateBucket operation: The requested bucket name is not available. The bucket namespace is shared by all users of the system. Please select a different name and try again.
Trying with bucket name: house-price-prediction-bucket-1947
S3 bucket 'house-price-prediction-bucket-1947' created
Data uploaded to: s3://house-price-prediction-bucket-1947/xgboost-train/train.csv
Starting SageMaker training job...
INFO:sagemaker:Creating training-job with name: sagemaker-xgboost-2025-05-25-10-59-21-715
2025-05-25 10:59:29 Starting - Starting the training job...
2025-05-25 10:59:52 Starting - Preparing the instances for training...
2025-05-25 11:00:25 Downloading - Downloading input data...
2025-05-25 11:00:56 Downloading - Downloading the training image.....
2025-05-25 11:02:17 Training - Training image download completed. Training in progress.../miniconda3/lib/python3.8/site-packages/xgboost/compat.py:36: FutureWarning: pandas.Int64Index is deprecated and will be removed from pandas in a future version. Use pandas.Index with the appropriate dtype instead.
from pandas import MultiIndex, Int64Index

```

S3 Bucket kullanarak önce train datayı bir yere kaydediyor, ardından eğitim tamamlanıyor.

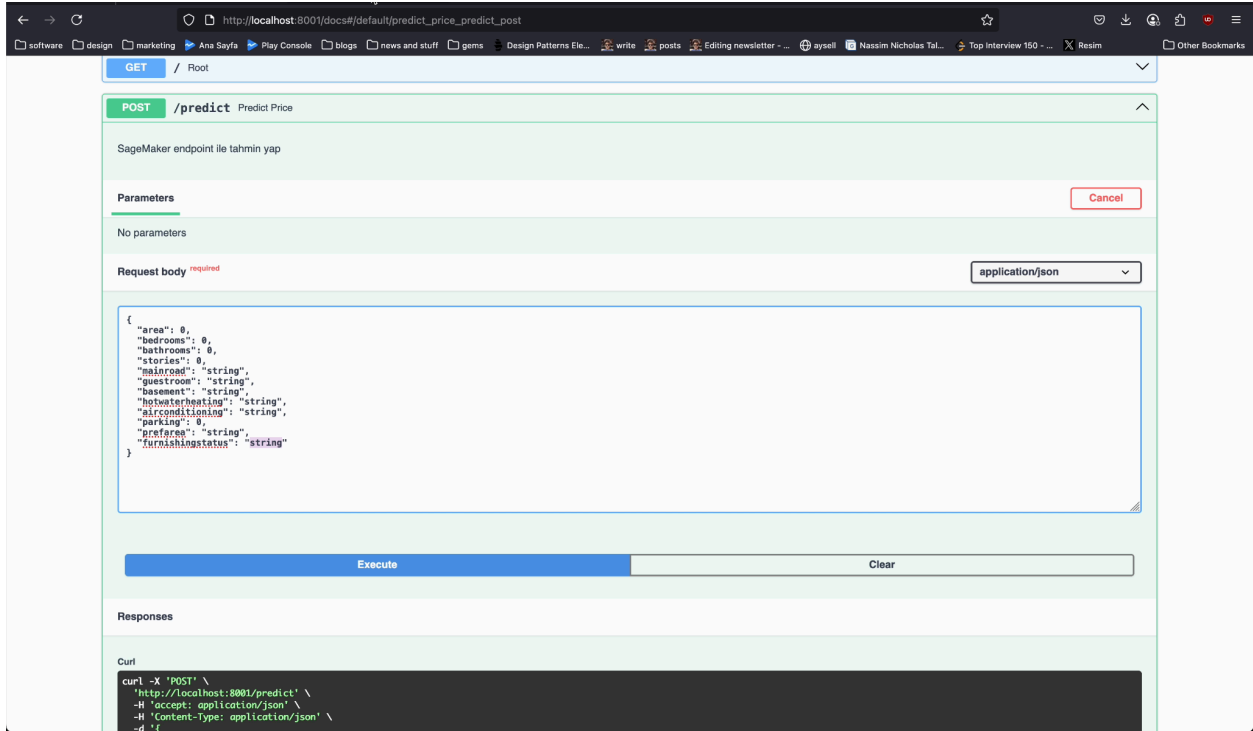
```

from pandas import MultiIndex, Int64Index
/miniconda3/lib/python3.8/site-packages/xgboost/data.py:262: FutureWarning: pandas.Int64Index is deprecated and will be removed from pandas in a future version. Use pandas.Index with the appropriate dtype instead.
elif isinstance(data.columns, (pd.Int64Index, pd.RangeIndex)):

2025-05-25 11:02:46 Uploading - Uploading generated training model
2025-05-25 11:02:46 Completed - Training job completed
Training seconds: 140
Billable seconds: 140
SageMaker training completed!
SageMaker training started successfully!
(base) Mustafa-3:mlproje mustafagirgin$

```

Eğitim tamamlandıktan sonra oluşan modeli başka bir S3 bucket'a kaydediyor dağıtım için. Ben direkt api ile SageMaker üzerinden tahminimi yapabiliyorum.



Bu localimdeki backend'im Flask ile yazdığım. Predict fonksiyonu modelin tahmin etmesi için gereken parametreleri alıyor ve model sagemaker kullanarak tahmini yapıyor.

```
~/desktop/nlpproje > curl -X POST http://localhost:8001/predict \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "area": 8000,
  "bedrooms": 4,
  "bathrooms": 2,
  "stories": 3,
  "mainroad": "yes",
  "guestroom": "yes",
  "basement": "no",
  "hotwaterheating": "no",
  "airconditioning": "yes",
  "parking": 2,
  "prefarea": "yes",
  "furnishingstatus": "furnished"
}'
```

Dönen cevap ise json şeklinde predicted price kısmından görebiliyoruz.

```
}'  
{ "predicted_price": 9968810.0, "currency": "INR", "formatted_price": "₹9,968,810.00", "features_used": { "area": 8000, "bedrooms": 4, "bathrooms": 2, "stories": 3, "mainroad": "yes", "guestroom": "yes", "basement": "no", "hotwaterheating": "no", "airconditioning": "yes", "parking": 2, "prefarea": "yes", "furnishingstatus": "furnished" }, "model_type": "sagemaker_endpoint", "model_version": "2.0.0" }
```

```
~/desktop/nlpproje > █
```

15:18:29

Mustafa Girgin
21290649

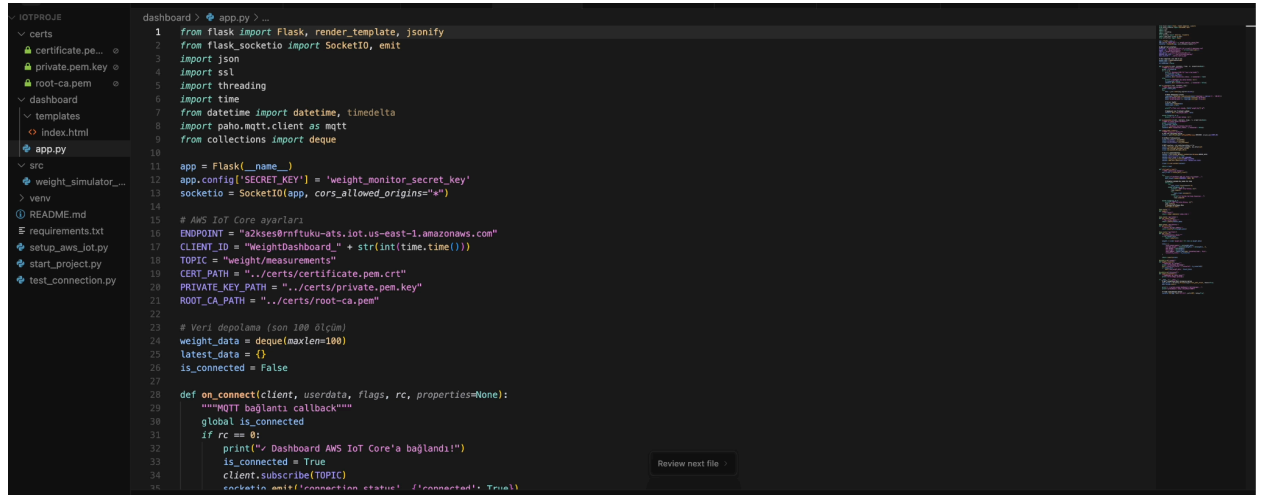
<https://github.com/antelcha/awsprojeler>

IoT Tartı ile Gerçek Zamanlı Ölçüm ve Analiz

Proje 7: IoT ve Akıllı Şehir Uygulaması

Bu projede AWS IoT Core kullanarak farklı lokasyonlarda bulunan tartıların yaptıkları ölçümleri gerçek zamanlı olarak işleyen ve analiz edip görselleştiren bir sistem tasarladım.

IoT cihaz olmadığı için her 5 saniyede 1 ve 1000 kg arası random veri yollan bir MQTT bağlantısı oluşturdum. Flask ile IoT Core'a bağlanan frontend kısmında ise ölçümlerin anbean takibi yapılabilir.



```
1 from flask import Flask, render_template, jsonify
2 from flask_socketio import SocketIO, emit
3 import json
4 import ssl
5 import threading
6 import time
7 from datetime import datetime, timedelta
8 import paho.mqtt.client as mqtt
9 from collections import deque
10
11 app = Flask(__name__)
12 app.config['SECRET_KEY'] = 'weight_monitor_secret_key'
13 socketio = SocketIO(app, cors_allowed_origins="*")
14
15 # AWS IoT Core ayarları
16 ENDPOINT = "a2kses8nftku-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com"
17 CLIENT_ID = "WeightDashboard-" + str(int(time.time()))
18 TOPIC = "weight/measurements"
19 CERT_PATH = "../certs/certificate.pem.crt"
20 PRIVATE_KEY_PATH = "../certs/private.pem.key"
21 ROOT_CA_PATH = "../certs/root-ca.pem"
22
23 # Veri depolama (son 100 ölçüm)
24 weight_data = deque(maxlen=100)
25 latest_data = {}
26 is_connected = False
27
28 def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties=None):
29     """MQTT bağlantı callback"""
30     global is_connected
31     if rc == 0:
32         print(f"Dashboard AWS IoT Core'a bağlandı!")
33         is_connected = True
34         client.subscribe(TOPIC)
35         emit('connection status', {'connected': True})
```

Burası AWS'e bağlanmak için kullandığım api ve konfigürasyon kısmı.

AWS IoT > Manage > Things > WeightScaleDevice

AWS IoT

Monitor

Connect

- Connect one device
- Connect many devices
- Domain configurations [Updated](#)

Test

- Device Advisor
- MQTT test client
- Device Location [New](#)
- Query connectivity status [New](#)

Manage

- All devices
- Things
- Thing groups
- Thing types
- Fleet metrics
- Greengrass devices
- LPWAN devices
- Software packages
- Remote actions
- Message routing
- Retained messages
- Security

WeightScaleDevice [Connectivity indexing is not enabled](#) [Info](#) [Create secure tunnel](#) [Edit](#) [Delete](#)

Thing details

Name WeightScaleDevice	Type -
ARN arn:aws:iot:us-east-1:257394496046:thing/WeightScaleDevice	Billing group -

[Certificates](#) [Thing groups](#) [Command history](#) [Device Shadows](#) [Activity](#) [Packages and versions](#) [Jobs](#) [Alarms](#) [Defender metrics](#)

Activity (0) [Info](#) [Clear](#) [MQTT test client](#)

Lists the most recent MQTT messages related to Device Shadow activity since you opened the thing details page. To see more messages related to this activity, choose the [MQTT test client](#) button.

No messages

Activity messages for your thing will show here when they are published.

AWS IoT core içinde uygulamam için bir "things" oluşturdum. Projeyi çalıştırdığımda buradan message broker'ın göndermiş olduğu verileri MQTT test client ile görebiliyorum.

```
Ağırlık İzleme Dashboard'u Başlatılıyor...
Dashboard: http://localhost:5001
Dashboard AWS IoT Core'a bağlanıyor...
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 100-807-637
Topic: weight/measurements
Client ID: WeightScaleSimulator
Veri gönderimi başlıyor...

Ağırlık: 715.04 kg | Sayaç: 1 | Zaman: 2025-05-25T16:44:28.321225
✓ Mesaj gönderildi (Message ID: 1)
✓ Dashboard AWS IoT Core'a bağlandı!
Dashboard bağlantısı kesildi
✓ Dashboard AWS IoT Core'a bağlandı!
Ağırlık: 389.44 kg | Sayaç: 2 | Zaman: 2025-05-25T16:44:33.326399
✓ Mesaj gönderildi (Message ID: 2)
Yeni veri alındı: 389.44 kg
```

Burada kendi makinem üzerinde client id'mi ve gönderilen ağırlıkları görebiliyorum.

► Additional configuration

Publish

▼ weight/measurements

May 25, 2025, 16:44:33 (UTC+0300)

```
{
  "device_id": "WeightScaleSimulator",
  "weight_kg": 389.44,
  "timestamp": "2025-05-25T16:44:33.326399",
  "data_count": 2,
  "location": "Warehouse-A",
  "unit": "kg"
}
```

► Properties

▼ weight/measurements

May 25, 2025, 16:44:28 (UTC+0300)

```
{
  "device_id": "WeightScaleSimulator",
  "weight_kg": 715.04,
  "timestamp": "2025-05-25T16:44:28.321225",
  "data_count": 1,
  "location": "Warehouse-A",
  "unit": "kg"
}
```

► Properties

Aynı şekilde test sayfası üzerinden subscribe olduğum için burada gelen payload'u görebiliyorum.

IoT Ağırlık İzleme Dashboard

🔗 Bağlı



Anlık Ağırlık

361.02 kg

Son güncelleme: 16:44:58



İstatistikler

533.73

Ortalama

917.34

Maksimum

58.29

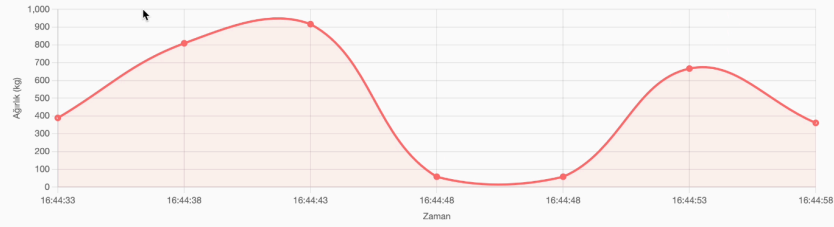
Minimum

6

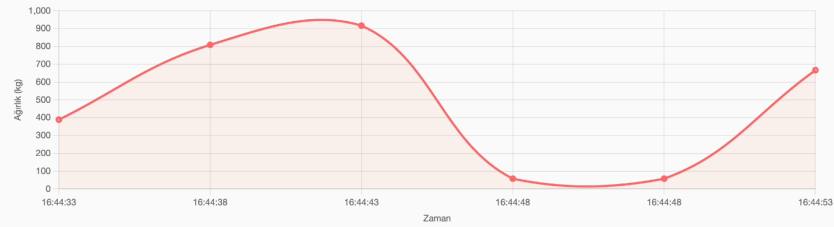
Toplam Ölçüm



Ağırlık Trendi (Son 20 Ölçüm)



Ağırlık Trendi (Son 20 Ölçüm)



Son Ölçümler

Zaman	Ağırlık (kg)	Sayaç	Lokasyon
16:44:53	667.11	6	Warehouse-A
16:44:48	58.29	5	Warehouse-A
16:44:33	389.44	2	Warehouse-A
16:44:38	809.18	3	Warehouse-A
16:44:43	917.34	4	Warehouse-A
16:44:48	58.29	5	Warehouse-A

Bu kısımda ise veriler gerçek zamanlı olarak güncellenip görselleştiriliyor. Aynı zamanda IoT cihazların bağlantı durumunu en yukarıda görebiliyoruz.